UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TALLER

“Modelado de la arquitectura actual y objetivo en Archi”

CURSO:

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE TI”

DOCENTE:

DR. OSCAR JUAN JIMENEZ FLORES

AUTOR(ES):

CRUZ MAMANI, VICTOR WILLIAMS - 2022073903

COAGUILA CACERES, MARIA JOSE - 2022073499

EDGAR DIEGO CHARÁ APAZA - 2019065026

TACNA — PERÚ

Índice

Índice....1
Cómo se usa esta plantilla....1
1. Información sobre el evento práctico....1
1.1 Título del evento práctico....1
1.2 Objetivos....1
1.3 Tiempo de duración....1
1.4 Resultados de aprendizaje....1
1.5 Recursos....1
1.6 Seguridad....1
2. Procedimiento o metodología....1
Paso A....1
Paso B....1
Paso C....1
3. Resultados....1
4. Conclusiones....1
5. Cuestionario....1
6. Referencias bibliográficas....1
7. Anexos....1

2. Procedimiento o metodología

Cada paso lleva su título, qué se buscaba, el comando o la acción, y la evidencia de que funcionó. Quien lea el informe debe poder repetir el trabajo sin preguntar nada.

Paso A : Declarar los principios de arquitectura : son reglas que orientarán cómo mejorar los sistemas de la clínica.

Principio	Declaración	Razón	Implicancias	Trazabilidad
1. Identificación única del paciente y dueño del dato	Cada paciente tendrá un identificador institucional único y un dueño del dato designado por cargo.	Existen **1 100 pacientes con dos historias** y no hay dueño del dato paciente.	Depurar duplicados con validación clínica, designar al responsable y exigir el identificador en HIS, LIS, PACS y portal.	Inventario, sección **5**, entidad Paciente.
2. Integración clínica validada y trazable	Todo intercambio de información clínica deberá validar la identidad del paciente y registrar su origen, fecha y responsable o proceso ejecutor.	La carga manual del LIS al HIS asignó **34 resultados a pacientes equivocados**, sin registro de quién ejecutó cada carga.	Sustituir la copia manual por un intercambio controlado, con validaciones, registro de eventos y tratamiento de errores.	Inventario, sección **4**; FICHA, secciones **C y G**.
3. Protección de datos desde el diseño	Toda solución deberá incorporar controles de seguridad acordes con la sensibilidad de la información.	La clínica reconoce datos de salud sin cifrado en reposo y cuentas compartidas.	Evaluar cifrado, establecer cuentas individuales, permisos por función y trazabilidad de accesos.	FICHA, secciones **F y H**.

4. Continuidad verificable de los servicios críticos	Los sistemas que soportan procesos críticos deberán contar con respaldos y recuperación probados.	Tres sistemas quedaron fuera de los respaldos y no existe un plan de continuidad.	Completar el inventario, validar el análisis de impacto y definir y probar la recuperación de cada servicio crítico.	FICHA, secciones **E y F**.
5. Cambios evaluados antes de su ejecución	Todo cambio deberá evaluarse y aprobarse antes de implementarse, con pruebas y procedimiento de reversión.	El formato de cambio se llena después de aplicar la modificación.	Registrar solicitudes, evaluar impacto clínico y técnico, autorizar, probar y conservar evidencias.	FICHA, sección **F**, gestión de cambios.
6. Aplicaciones y hojas de cálculo bajo control	Toda herramienta que sostenga un proceso deberá tener responsable, inventario y condiciones de soporte definidas.	Las hojas de cálculo operativas aparecen sin aprobación; Planillas carece de soporte y el LIS tiene soporte parcial.	Incluir las hojas en el modelo, controlar sus cambios y accesos, y evaluar mantenimiento o sustitución según criticidad.	Inventario, secciones **2 y 7**; FICHA, sección **C**.

Paso B : Modelar la arquitectura actual : representar como funciona actualmente la clínica san Ramón incluyendo sus problemas .

B1. Capa de negocio

Proceso de negocio	Participantes que representarás*	Objeto de negocio relacionado
Admisión y filiación del paciente	Paciente y personal de Admisión	Paciente
Atención ambulatoria y hospitalización	Médico y paciente	Historia clínica
Laboratorio e imágenes	Personal de Laboratorio e Imágenes	Orden y resultado de examen

Farmacia y dispensación	Personal de Farmacia	Prescripción y dispensación
Facturación a aseguradoras	Personal de Facturación y aseguradora	Comprobante y cobertura
Gestión de historias clínicas	Personal responsable de historias clínicas	Historia clínica

B2. Capa de Aplicacion

Componente actual	Qué debes mostrar
HIS	Admisión, consulta, hospitalización y farmacia.
Facturación y convenios	Módulo que forma parte del mismo HIS, no un producto independiente.
LIS	Sistema de laboratorio con soporte parcial.
PACS	Sistema de imágenes.
Planillas y asistencia	Sistema local sin soporte vigente.
Portal de citas	Existe según el inventario de datos y el hosting mencionado.
Hoja de programación de salas y camas	Componente operativo mantenido por un área.
Hoja de conciliación con aseguradoras	Componente operativo de conciliación.
Hoja de honorarios médicos	Componente operativo para honorarios.

Representa también los intercambios actuales:

Origen → destino	Situación actual que debe figurar
LIS → HIS	Archivo plano copiado manualmente **dos veces al día**.
PACS → HIS	Enlace por número de historia, **sin validación**.
HIS ↔ módulo de Facturación	Relación interna del mismo producto, en línea.
Marcador biométrico → hoja de cálculo	Exportación de asistencia; sin integración con otros sistemas documentada.
Portal de citas → agenda HIS	Las citas se vuelven a registrar manualmente.

B3. Capa de Tecnologia

Elemento actual	Cómo representarlo
Servidor propio de HIS y Facturación	**Node**
Servidor dedicado de PACS	**Node**
PC del laboratorio con LIS	**Device**
PC de RR. HH. con Planillas	**Device**
120 estaciones y 30 puntos de consultorio	Elementos agrupados; no es necesario dibujarlos individualmente.
Hosting contratado del portal	**Node**, con el detalle disponible.
Red única de consultorios, administración y equipos biomédicos	**Communication Network**
Conexión a internet de un proveedor	**Communication Network**

B4. Viste de Cooperacion proceso - aplicación .

Esta vista permite observar qué aplicación apoya cada proceso. La valoración siguiente es **un análisis del grupo basado en los hechos del caso**, no una medición de rendimiento.

Proceso	Aplicaciones o herramientas que lo apoyan	Evaluación y fundamento
Admisión y filiación	HIS y portal de citas	**Deficiente:** existen 1 100 pacientes con dos historias y se repiten manualmente las citas del portal.
Atención ambulatoria y hospitalización	HIS y hoja de salas y camas	**Parcial:** existe soporte, pero la programación se mantiene por separado y hay cuentas médicas compartidas.
Laboratorio e imágenes	LIS, PACS y HIS	**Deficiente:** carga manual de resultados y enlace de imágenes sin validación. Se documentaron 34 resultados mal asignados.
Farmacia y dispensación	HIS, módulo de Farmacia	**Soporte identificado; calidad por validar:** no se describen fallas específicas de este proceso.
Facturación a aseguradoras	Módulo de Facturación y hoja de conciliación	**Parcial:** el módulo funciona en línea, pero parte de la conciliación depende de una hoja separada.
Gestión de historias clínicas	HIS	**Deficiente:** duplicación de historias y resultados adjuntados al paciente equivocado.

B5 . Estructura de la informacion.

Entidad	S istemas onde reside	istros por sistema	Fuente toritativa actual	eño actual or cargo	screpancia bservada	asificación	¿Datos rsonales?
iente	Admisión; HIS uración; LIS; S; portal	00; 48 ; 31 000; 00; 9 600	**declarada**; dad diente de dar.	**guno**, in ntario.	0 pacientes dos historias.	ringida	ensibles.
ultado de oratorio	HIS; papel	00 al año; 00; 46		de oratorio	esultados nados al ente ivocado.	ringida	ensibles.
lico	Planillas; hoja onorarios	214 stros de illa*; 46	guna	guno	ntas partidas; laciones de registros no ciliadas.	fidencial	
	al; agenda HIS; derno de pción	0; 31 000; nformado		de nisión	istro manual etido de citas portal.	rna, según ntario	e contacto.
bajador	illas; archivo leados.csv	l en el ema por dar; **214 s laradas** en rchivo.	nformada	nformado	e informa discrepancia; uiere probación.	fidencial, puesta	
veedor	nivo veedores.csv; ema de origen nformado	**filas laradas** en rchivo.	nformada	nformado	e informa discrepancia; uiere probación.	fidencial, puesta	ontacto y umento de ntidad.

Paso C: Modelar la Arquitectura Objetivo

Capa	Situación actual	Arquitectura objetivo propuesta	Origen del cambio
Negocio	Admisión registra pacientes, pero no hay un responsable de corregir sus datos.	Establecer un proceso de registro y corrección de pacientes, con un responsable designado por cargo.	**Inventario, sección 5:** el dato paciente no tiene dueño. **Principio 1:** identificación única y responsable del dato.
Negocio	Los cambios se documentan después de ejecutarse.	Evaluar y aprobar los cambios antes de implementarlos, con pruebas y un procedimiento para revertirlos.	**Ficha, sección F:** el formato se completa después del cambio. **Principio 5:** cambios evaluados antes de su ejecución.
Datos	La información del paciente aparece en varios sistemas y existen historias duplicadas.	Depurar los registros y utilizar un identificador único del paciente, con el HIS como fuente oficial del maestro de pacientes.	**Inventario, sección 5:** se identificaron **1 100 pacientes con dos historias clínicas**. **Principio 1:** identificación única y responsable del dato.
Datos	Algunos resultados se asignan a historias incorrectas y las cargas no tienen responsable registrado.	Validar el paciente y la orden de examen antes de asociar un resultado. Registrar el origen, la fecha y quién o qué proceso realizó la carga.	**Ficha, sección G:** se asignaron **34 resultados a pacientes equivocados**, sin registro del ejecutor. **Principio 2:** integración clínica validada y trazable.
Aplicación	Los archivos del laboratorio se copian manualmente del LIS al HIS dos veces al día.	Automatizar el intercambio LIS–HIS, con validación, confirmación de recepción y tratamiento de errores.	**Inventario, sección 4:** existe copia manual. **Ficha, sección A:** TI debe eliminar la carga manual entre sistemas clínicos.
Aplicación	El PACS se enlaza al HIS mediante el número de historia, sin validación.	Comprobar que el paciente y el estudio correspondan antes de vincular las imágenes con la historia clínica.	**Inventario, sección 4:** el enlace no tiene validación. **Principio 2:** integración clínica validada y trazable.

Aplicación	Las citas del portal se registran nuevamente a mano en el HIS.	Conectar el portal con la agenda del HIS para evitar la doble digitación.	**Inventario, sección 5:** las citas del portal se vuelven a registrar manualmente. **Ficha, sección A:** eliminar la carga manual.
Aplicación	Las hojas de cálculo operativas aparecen sin aprobación. Planillas no tiene soporte y el LIS tiene soporte parcial.	Asignar responsables y controles a las hojas de cálculo. Evaluar la actualización o sustitución de Planillas y mejorar el soporte del LIS.	**Inventario, secciones 2 y 7:** herramientas sin control y soporte insuficiente. **Principio 6:** aplicaciones y hojas de cálculo bajo control.
Tecnología	Consultorios, administración y equipos biomédicos comparten una sola red.	Separar la red por funciones y permitir únicamente las comunicaciones necesarias entre segmentos.	**Inventario, sección 6:** existe una sola red compartida. **Principio 3:** protección de datos desde el diseño.
Tecnología	Existen datos sensibles sin cifrado en reposo y cuentas compartidas.	Implementar cifrado compatible con los sistemas, cuentas individuales y permisos según las funciones del usuario.	**Ficha, secciones F y H:** se reconocen cuentas compartidas y datos de salud sin cifrado. **Principio 3:** protección de datos desde el diseño.
Tecnología	Tres sistemas quedaron fuera de los respaldos y no existe un plan de continuidad.	Incluir los sistemas críticos en los respaldos y probar su recuperación, con prioridades y tiempos definidos mediante el análisis de impacto al negocio.	**Ficha, secciones E y F:** falta el plan de continuidad y la cobertura de respaldos es incompleta. **Principio 4:** continuidad verificable de los servicios críticos.

Paso D: Análisis de Brechas y Paquetes de Trabajo

Matriz de Brechas por capa y tipo

Capa	Estado Actual	Estado Objetivo	Tipo de Brecha	Esfuerzo	Dependencias	Origen
Datos	Paciente en 5 sistemas con 1,100 duplicados	Maestro único de pacientes (MDM) con fuente autoritativa en HIS	Modificar	Alto	Ninguna	Principio de dato único · Incidente G (34 exámenes erróneos)
	Datos de salud sin cifrar en reposo	Almacenamiento de historias clínicas cifrado (AES-256)	Nuevo	Medio	Ninguna	Sección 4.1 obligación Ley 29733 / ANPD · Riesgo H.1
Aplicación	Integración LIS-HIS por archivo plano manual	Bus de interoperabilidad clínica en tiempo real (HL7/FHIR)	Nuevo	Alto	Maestro único de pacientes	Objetivo declarado de TI · Incidente G
	Programación de camas y salas en hoja de cálculo	Módulo de gestión de camas y quirófanos integrado al HIS	Nuevo	Medio	Maestro único de pacientes	Inventario de aplicaciones · Eliminación de Excel
	Conciliación con aseguradoras en hoja de cálculo	Módulo de liquidación y conciliación de aseguradoras en ERP/HIS	Nuevo	Medio	Ninguna	Inventario de aplicaciones · Eficiencia operaciona
	Citas del portal web se digitan a mano en HIS	Integración API directa entre Portal de Citas y Agenda HIS	Modificar	Bajo	Maestro único de pacientes	Visión Sección 2.2 · Optimización de admisión
	Sistema de	Módulo de	Reemplaz	Medio	Ninguna	Inventario

	planillas sin soporte y no integrado	gestión de personal y planillas integrado a contabilidad	ar			de aplicaciones · Obsoletización de software
Tecnología	Sala de máquinas con aire acondicionado doméstico	Infraestructura resurgente / Cloud híbrida con respaldo inmutable	Modificar	Alto	Ninguna	Sección 4.3 DSS04 · Análisis BIA / Continuidad
	Red LAN unificada (consultorios, administración y equipos)	Segmentación de red por VLANs (Biomédica, Gestión, Wi-Fi)	Modificar	Bajo	Ninguna	Sección 4.1 Seguridad de la información
Negocios	Cuentas compartidas de médicos en consultorios	Autenticación nominativa individual con MFA	Modificar	Bajo	Ninguna	Riesgo H.3 · Principio de protección de datos de salud

Paquetes de trabajo derivados

Codigo	Paquete de trabajo	Brechas cubiertas	Esfeuzo maximo	Dependencia directa
PT-01	Gobierno de datos de salud	Paciente en 5 sistemas con 1,100 duplicados Datos de salud sin cifrar en reposo	Alto	Ninguna
PT-02	Interoperabilidad clínica (LIS-HIS-PACS)	Integración LIS-HIS por archivo plano manual Citas del portal web se digitan a	Alto	PT-01

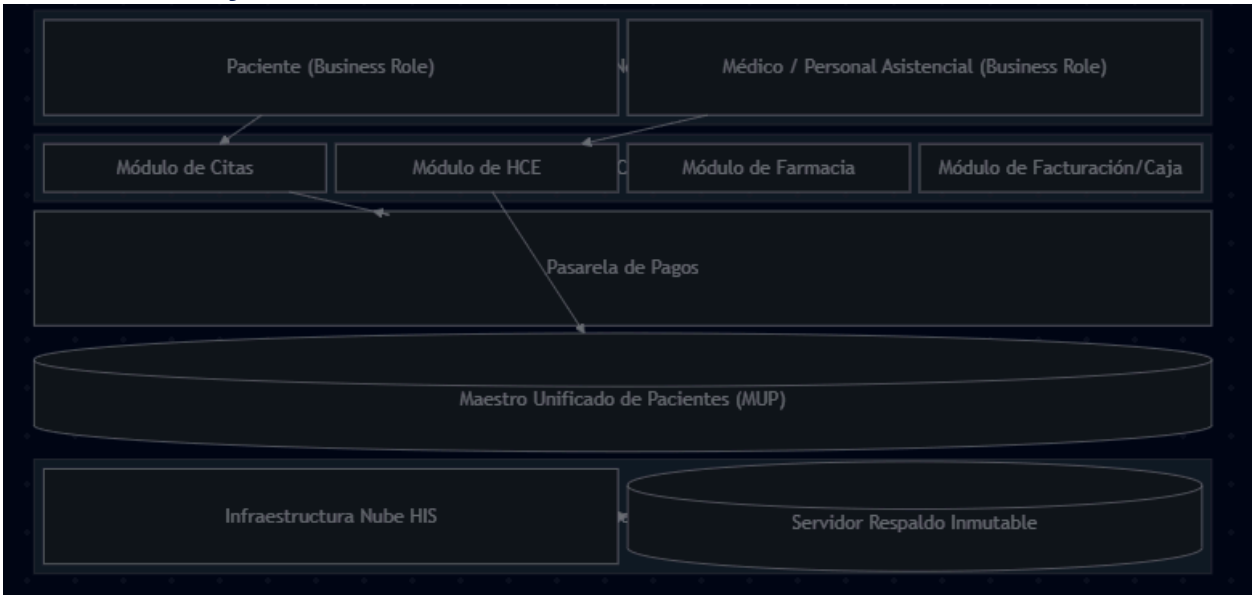
		mano en HIS		
PT-03	Digitalización y control operacional (ERP/HIS)	Programación de camas/salas en Excel Conciliación con aseguradoras en Excel Sistema de planillas sin soporte	Medio	PT-01
PT-04	Ciberseguridad y control de acceso nominativo	Red LAN unificada sin segmentar Cuentas compartidas de médicos en consultorios	Bajo	Ninguna
PT-05	Infraestructura resurgente y continuidad	Sala de máquinas con aire acondicionado doméstico	Alto	Ninguna

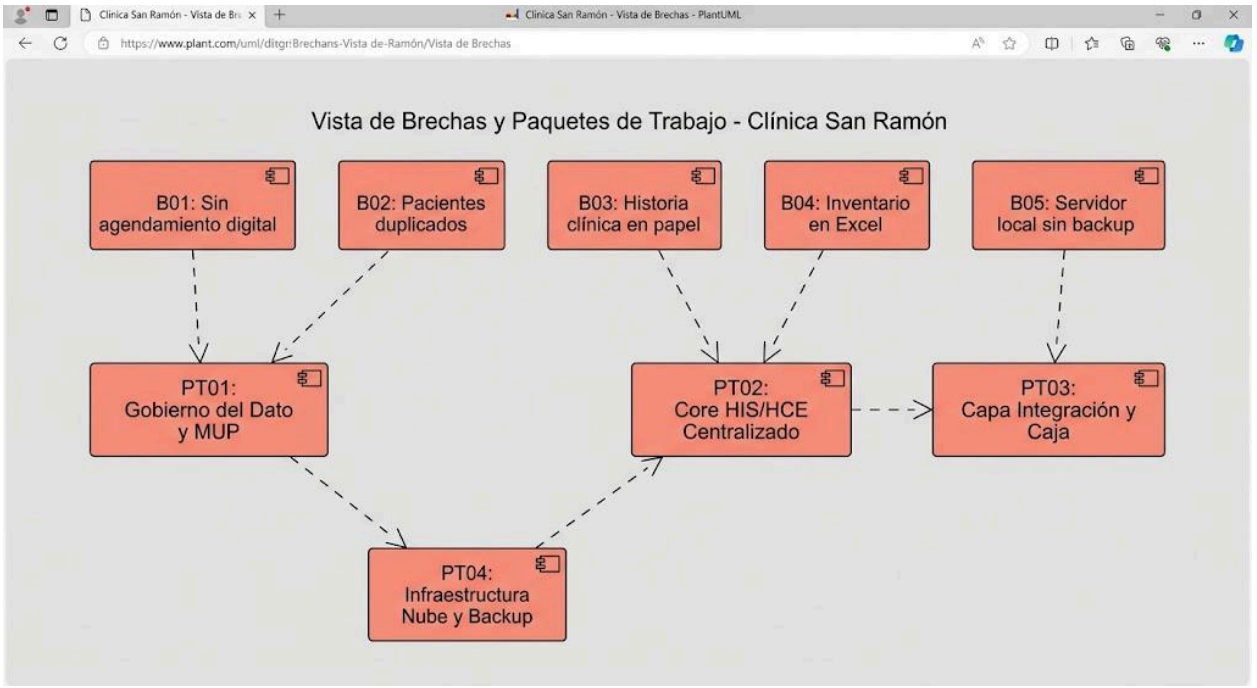
Secuencia obligatoria por dependencias

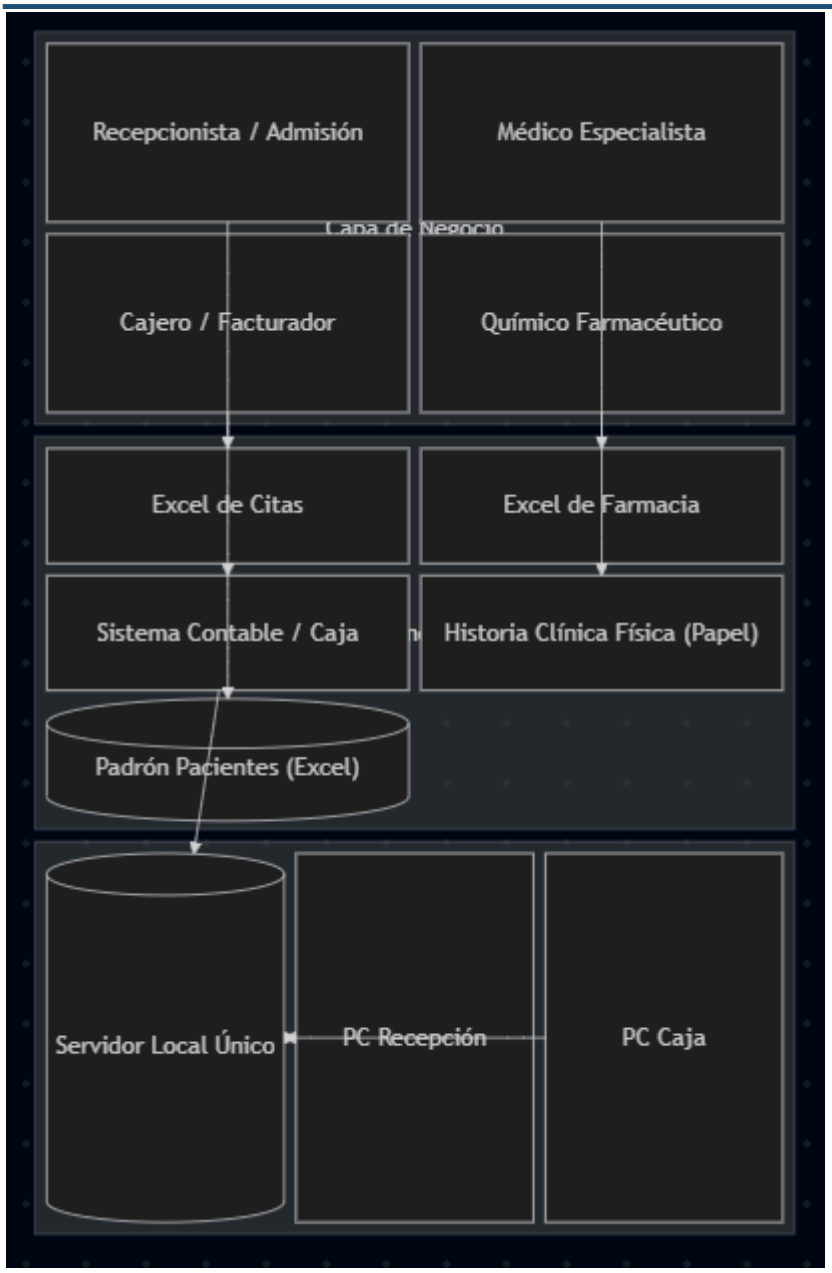
Orden / Fase	Paquetes de trabajo	Justificación y dependencias
Fase 1 (Inmediata)	PT-01 (Gobierno de datos) PT-04 (Ciberseguridad)	PT-01 depura las 1,100 historias clínicas duplicadas.
Fase 2 (Dependientes)	PT-02 (Interoperabilidad clínica) PT-03 (Digitalización ERP/HIS)	Requieren obligatoriamente que el PT-01 esté finalizado. Construir interfaces sin limpiar los datos primero propagaría errores a gran velocidad.
Fase 3 (Sostenibilidad)	PT-05 (Infraestructura resurgente)	Acondiciona la sala de máquinas para asegurar la alta disponibilidad de la

		solución.

Paso E: Vistas y redacción de sección 5







5. Arquitectura empresarial

5.1 Principios de arquitectura

1. **Dato único y autoritativo del paciente**
   - **Declaración:** La Historia Clínica Electrónica (HCE) integrada en el sistema HIS es la única fuente autoritativa de los datos demográficos y de filiación del paciente.
   - **Razón:** Actualmente existen duplicidades e incoherencias entre los registros de recepción, caja y admisión.
   - **Implicancias:** Ningún módulo o hoja de cálculo secundaria puede almacenar o modificar datos demográficos fuera del HIS centralizado.
   - **Trazabilidad:** Hallazgo del diagnóstico operativo y Secciones 3.1.3 y 3.1.5 del PETI.
2. **Privacidad, confidencialidad y protección de datos de salud**

- **Declaración:** Toda información médica y de filiación se tratará bajo los principios de la Ley 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y el estándar HIPAA/ISO 27001.
- **Razón:** Se manejan datos altamente sensibles (diagnósticos, atenciones, antecedentes) en archivos físicos y hojas de cálculo desprotegidas.
- **Implicancias:** Control de accesos basado en roles (RBAC), encriptación en reposo y en tránsito, y registro estricto de auditoría sobre lecturas de HCE.
- **Trazabilidad:** Obligación normativa del sector salud y Sección 4.1.

3. **Interoperabilidad asistencial orientada a servicios**
   - **Declaración:** Los componentes de la arquitectura se integrarán mediante servicios web REST/APIs (o estándares como HL7/FHIR) y no mediante archivos planos o bases de datos compartidas.
   - **Razón:** Integrar admisión, caja, farmacia y laboratorio de forma desacoplada y escalable.
   - **Implicancias:** Queda prohibida la consulta directa entre bases de datos de aplicaciones independientes.
   - **Trazabilidad:** Principio de diseño para la flexibilidad operativa.
4. **Continua disponibilidad e inmutabilidad de la información asistencial**
   - **Declaración:** La infraestructura tecnológica debe garantizar alta disponibilidad y respaldos con copias inmutables de las historias clínicas.
   - **Razón:** La continuidad operativa en emergencias y consulta externa es crítica para la vida y salud de los pacientes.
   - **Implicancias:** Implementación de respaldos automatizados e infraestructura redundante.
   - **Trazabilidad:** Sección 4.3 — COBIT DSS04 (Gestión de la Continuidad).
5. **Registro digital en punto de atención (Point of Care)**
   - **Declaración:** Las atenciones médicas y prescripciones deben registrarse directamente en el sistema al momento de la consulta.
   - **Razón:** El uso de papel y la transcripción posterior generan retrasos, pérdida de información y errores de medicación.
   - **Implicancias:** Dotación de terminales o tablets para el personal médico en consultorios y triaje.
   - **Trazabilidad:** Estrategias FODA y visión del plan.
6. **Trazabilidad completa del ciclo de atención y facturación**
   - **Declaración:** Cada orden médica, examen o medicamento prescripto debe estar vinculado automáticamente a la cuenta/factura del paciente.
   - **Razón:** Pérdida de ingresos por prestaciones no cobradas y discrepancias en liquidaciones con aseguradoras.
   - **Implicancias:** Integración directa entre el módulo de HCE/Farmacia y el módulo de Cuentas por Cobrar/Caja.
   - **Trazabilidad:** Análisis de procesos clave y fuga de ingresos.

5.2 Arquitectura actual (as-is)

5.2.1 Capa de negocio

- **Actores de negocio:** Paciente, Recepcionista / Admisionista, Médico Especialista, Enfermera de Triaje, Químico Farmacéutico, Cajero, Administrador de la Clínica.
- **Procesos de negocio:**

1. *Programación y Admisión de Citas*
2. *Triaje y Registro de Funciones Vitales*
3. *Atención Médica en Consulta Externa / Emergencia*
4. *Despacho de Farmacia e Insumos Médicos*
5. *Facturación, Caja y Liquidación de Seguros*

- **Servicios de negocio:** Atención médica ambulatoria, atención de emergencias, venta de medicamentos, emisión de comprobantes de pago.

5.2.2 Capa de datos

- **Entidades clave:** Paciente, Cita Médica, Historia Clínica Física, Receta Médica, Comprobante de Pago, Medicamento/Insumo.
- **Métricas clave:**
  - **Entidades sin fuente autoritativa: 4 de 6** (Los datos del cliente/paciente residen de forma independiente en Recepción, Caja, Farmacia y archivos manuales).
  - **Dueño del dato no designado: 5 de 6** entidades carecen de un rol formalmente designado como dueño del dato.
  - **Datos personales sensibles:** La Historia Clínica, Cita y Receta contienen datos de salud protegidos por la Ley 29733.

5.2.3 Capa de aplicación

- **Componentes:**
  - *Software HIS/RIS (Soporte limitado o no integrado)*.
  - *Sistema Contable / Facturación Electrónica (Caja)*.
  - *Hojas de Cálculo (Excel) para programación de citas y control de stock de farmacia*.
  - *Hojas de registro físicas en papel (Historia clínica manual)*.
- **Integraciones:** Archivos planos descargados manualmente e importados a contabilidad; sin sincronización en tiempo real.

5.2.4 Capa de tecnología

- **Nodos:** Servidor local de archivos/base de datos (sin redundancia), estaciones de trabajo en recepción y caja, impresoras de tickets, terminales de consulta externa.
- **Redes y servicios:** Red LAN de la clínica sin segmentación entre tráfico administrativo y red Wi-Fi de pacientes; conexión a Internet por enlace simple.

5.2.5 Vista de cooperación proceso-aplicación

Proceso	**Sistema que lo soporta**	**Nivel de soporte**
Admisión y Citas	Hoja de cálculo (Excel) + Cuaderno físico	✗ Deficiente

Triaje	Registro en ficha de papel	✗ Deficiente
Atención Médica	Historia Clínica Física en papel	✗ Deficiente
Despacho de Farmacia	Excel local en Farmacia	✗ Deficiente
Facturación y Caja	Sistema de Facturación / ERP Contable	✓ Bueno
Liquidación de Seguros	Formatos impresos + consolidación manual	~ Parcial

Resumen: 4 de 6 procesos asistenciales críticos operan con soporte deficiente o manual.

5.3 Arquitectura objetivo (to-be)

5.3.1 Derivación

La arquitectura objetivo se deriva de las exigencias del sector salud, la meta de digitalización del 100% de la Historia Clínica y la necesidad de integrar la atención asistencial con la facturación y cobranza en tiempo real (Secciones 2.2 y 3.5 del PETI).

5.3.2 Cambios por capa

Capa	Elemento actual	Elemento objetivo	Origen del cambio
Negocio	Citas por teléfono o presencial en cuaderno	Agendamiento web/móvil e historia clínica 100% digital	Visión Sección 2.2
Datos	Datos del paciente duplicados en Excel y papel	Maestro Unificado de Pacientes (MUP) en el HIS como fuente autoritativa	Principio "Dato único"

Datos	Expedientes físicos en archivo	Registro de Actividades de Tratamiento y HCE digital cifrada	Ley 29733 / Sección 4.1
Aplicación	Citas y Farmacia en hojas Excel separadas	Módulo integrado HIS (Citas + HCE + Farmacia + Caja)	Estrategia FODA
Aplicación	Anotación médica en papel	Módulo de Prescripción y Ficha Médica Electrónica	Mejora de Calidad Operativa
Tecnología	Servidor local único sin copia inmutable	Infraestructura local con réplica en la nube e inmutabilidad de datos	COBIT DSS04 (Sección 4.3)

5.4 Análisis de brechas y paquetes de trabajo

5.4.1 Resumen de brechas

1. **B01 (Negocio):** Ausencia de canal digital para reservas de citas.
2. **B02 (Datos):** Múltiples fuentes desalineadas de datos de pacientes (falta de MUP).
3. **B03 (Datos):** Falta de clasificación y control de privacidad sobre historias clínicas físicas.
4. **B04 (Aplicación):** Uso de Excel para control de inventario de farmacia.
5. **B05 (Aplicación):** Falta de módulo de Historia Clínica Electrónica integrada.
6. **B06 (Aplicación):** Inexistencia de interfaz en tiempo real entre atención médica y facturación.
7. **B07 (Tecnología):** Ausencia de plan de continuidad y respaldos automáticos e inmutables.
8. **B08 (Tecnología):** Red LAN no segmentada y vulnerable a intrusiones.

5.4.2 Paquetes de trabajo derivados

- **PT01: Gobierno del Dato de Salud y Estandarización de Procesos** (Resuelve B02, B03).
- **PT02: Adquisición e Implementación del Sistema HIS Integrado (Citas, HCE, Farmacia)** (Resuelve B01, B04, B05).
- **PT03: Capa de Integración e Interfaz de Caja/Facturación** (Resuelve B06).
- **PT04: Adecuación de Infraestructura, Redes y Continuidad Operativa (Nube/Backup)** (Resuelve B07, B08).

5.4.3 Dependencias y secuencia obligada

$$\text{PT01 (Gobierno de Datos)} \longrightarrow \text{PT04 (Infraestructura y Redes)} \longrightarrow \text{PT02 (Core HIS/HCE)} \longrightarrow \text{PT03 (Integración Caja/Facturación)}$$

Justificación: No se puede desplegar la HCE (PT02) sin asegurar la red e infraestructura (PT04) y sin haber definido las reglas de datos y privacidad del paciente (PT01).

Paso F: Validar y corregir

El resultado no vale por estar hecho, sino por resistir una comprobación. Se ejecutan estas tres y se corrige lo que falle antes de cerrar la sesión.

Abrir el modelo en Archi y comprobar que los elementos están en la capa que les corresponde.

Verificar que toda aplicación del modelo actual existe de verdad en la organización.

Comprobar que cada brecha del análisis se puede señalar en los dos modelos.

Lo que no se pueda corregir hoy se anota en la sección Problemas y mejoras de la evidencia, con lo que faltó y por qué. Un resultado parcial documentado con honestidad vale más que uno declarado sin prueba.

4. Conclusiones

- ☐ El análisis de la Clínica San Ramón permitió identificar brechas en la identificación de pacientes, la integración de sistemas y la protección de información. Los **1 100 pacientes con historias duplicadas y los 34 resultados mal asignados** evidencian la necesidad de fortalecer la calidad y trazabilidad de los datos clínicos.
- ☐ La arquitectura objetivo propone un identificador único del paciente, responsables del dato, intercambios validados entre sistemas y controles de seguridad y continuidad. Estas mejoras responden al objetivo de eliminar la carga manual y reforzar la protección de los datos de salud.
- ☐ Se organizaron **14 brechas en seis paquetes de trabajo**. Sus dependencias muestran que el gobierno del dato y la gestión de cambios deben habilitar las mejoras posteriores. El programa adaptado verificó la coherencia de las dependencias; las estimaciones de esfuerzo y la viabilidad de implementación quedan pendientes de validación con el PETI y los proveedores.

5. Cuestionario

Copia cada pregunta de la guía de la semana y respóndela debajo.

6. Referencias bibliográficas

Normas técnicas, marcos profesionales, documentación oficial y bibliografía indexada, en formato APA. No se admiten wikis abiertas ni sitios sin autoría verificable.

7. Anexos

Capturas completas, archivos de configuración y salidas extensas. Cada anexo lleva su letra y su título, y se menciona en el cuerpo del informe.

LINK REPO:

https://github.com/Vlkair/Clinica-San-Roman